



Outdoor-Agent-Planner 重构版 PRD

面向融资 / 路演与工程落地的完整产品与架构设计

一句话定位

以对话式 Agent 为入口，以真实轨迹资产为基础，
以用户能力画像为约束的户外线路规划产品。
目标不是“搜索内容”，而是帮助用户收敛到
这次可以走、值得走、知道怎么走的线路方案。

MVP Mobile-first React H5

核心闭环 对话规划 / 候选推荐 / 方案卡保存分享

日期 2026-04-29

目录 / 阅读路径

先看商业价值与用户故事，再看产品取舍，最后看技术附录与架构落地。

01

执行摘要

产品定位、MVP 范围、关键取舍

08

AI Agent 架构设计

Stateful Planning Agent 与混合范式

02

市场与行业分析

政策目标、参与人数、露营与美国成熟市场

09

数据库与检索策略

PostgreSQL + PostGIS + pgvector

03

竞品分析与启发

AllTrails、komoot、Strava、两步路与 AI Travel

10

MVP 边界与迭代路线

P0 / 非 P0 / 指标体系

04

目标用户与需求分析

用户痛点、能力画像、对话式规划动机

11

关键设计理念补充

为什么这样取舍，避免回到工具集合

05

核心用户故事

US-01 / US-02 / US-03

12

技术附录

用例图、活动图、状态机图、类图等 UML

06

交互设计与取舍

四 Tab、候选卡、详情卡、保存分享

13

资料来源

市场数据、竞品资料、技术参考链接

07

核心数据资产

TripPlan、RouteAsset、Snapshot、AgentRun

文档原则：内容服务决策，图表服务理解，技术附录服务重构执行。

1. 执行摘要

Outdoor-Agent-Planner 的重构方向不是把现有天气、搜索、交通、轨迹等工具页面重新排列，而是把产品重新定义为一个任务驱动的户外规划 Agent。用户的真实目标通常不是“查一个指标”，而是“这个周末我到底去哪、这条线我能不能走、能不能约朋友一起去”。因此，新产品的核心交付物不是聊天记录，也不是普通线路详情，而是基于用户本次规划上下文和真实轨迹资产生成的**可决策线路方案**。

第一阶段采用移动端 Web 端作为用户界面。React H5，而不是小程序或原生 App。这个选择是为了以最短路径验证核心假设：对话 Agent 是否能基于线路库、轨迹解析和能力画像给出真正有用的候选线路。小程序和 App 在分发、分享和行中能力上有长期价值，但会引入备案、审核、地图适配、权限和上架成本，不适合作为 Demo 阶段的产出。

MVP 的价值闭环是：用户通过表达模糊意图，系统主动理解并抽取出发位置、时间窗口、交通方式、同行者、能力状态、偏好目标等上下文；系统从 RouteAsset 线路资产库中进行混合召回，结合能力画像和轨迹指标筛选候选；再通过交通、天气、外部搜索和证据验证形成三张候选卡片；用户点击任一卡片即可获得个性化线路方案，并可以保存到我的规划或复制分享文本。

关键取舍是放弃强制的“选择线路-确认选择-生成攻略”流程。用户看到详情后直接保存、分享、离开或继续追问，都是有效行为。方案卡本身就是一次价值交付，不把用户锁进线性 workflow。

2. 市场与行业分析

中国户外运动正在从小众兴趣进入大众生活方式。政策层面，国家体育总局等部门发布的《户外运动产业发展规划（2022-2025 年）》明确提出，到 2025 年户外运动产业总规模超过 3 万亿元。参与层面，公开报道显示，截至 2025 年 4 月初，**中国户外运动参与人数已突破 4 亿**。供给层面，户外相关企业、步道、露营、冰雪、水上运动等细分场景快速增长。这说明户外不是单点工具市场，而是一个以目的地、线路、装备、交通、内容、社交和安全服务共同构成的复合型场景。

美国市场可作为成熟市场参照。美国 BEA 发布的 2024 年户外休闲经济数据表明，美国户外休闲经济增加值为 6967 亿美元，占当年 GDP 的 2.4%。OIA/Outdoor Foundation 的参与趋势数据显示，美国 2024 年户外参与人数达到 1.811 亿，占 6 岁及以上人口 58.6%。中美数据口径不同，中国的 3 万亿元是产业规模目标，美国 BEA 是 GDP 增加值，因此不能直接比较绝对数值，但可以说明户外运动在成熟市场中具有稳定经济贡献和高参与渗透。

地区	指标	数据	口径	来源
中国	户外运动产业规模目标	2025 年超过 3 万亿元	政策目标/产业规模	国家体育总局《户外运动产业发展规划》
中国	户外运动参与人数	截至 2025 年 4 月初突破 4 亿	参与人数	国家体育总局体育经济司报告公开报道
中国	露营市场规模	2024 年 2139.7 亿元，同比增长超 60%	细分市场规模	中国户外运动产业发展报告公开报道
中国	露营关联市场	2024 年超 1.15 万亿元	关联消费生态	中国户外运动产业发展报告公开报道
美国	户外休闲经济增加值	2024 年 6967 亿美元，占 GDP 2.4%	GDP 增加值口径	U.S. BEA Outdoor Recreation
美国	户外参与人数	2024 年 1.811 亿，占 6 岁及以上人口 58.6%	参与人数/渗透率	OIA / Outdoor Foundation

这些数据对产品设计的启发是：市场足够大，但用户真正缺的不是更多内容，**而是从内容到决策的桥梁**。当前用户经常在小众书、两步路、地图、天气、交通、社群聊天之间反复切换：先看别人推荐，再找轨迹确认。在我们面向大学生群体发放的问卷显示，用户再查交通和近期路况，最后仍然无法判断这条线对自己和同行者是否合适。Outdoor-Agent-Planner 的机会在于把这些碎片整合为一个“从需求直接到轨迹”的智能规划工作区。

商业潜力不只来自规划本身。线路资产和能力画像可以连接装备建议、向导/包车/营地服务、目的地分发、平台认证线路、活动组织、保险和安全服务。但在 MVP 结果，我们首先专注于核心功能的落地和实现，验证的是推荐质量和用户是否愿意保存、分享、回访这些方案卡。

3. 竞品分析与产品启发

产品	核心对象	主流程	对本产品启发
AllTrails	Trail、Map、Saved、Activity	搜索/筛选路线，查看详情，保存到 Saved，导航并记录活动	Saved 是个人规划中心，路线详情聚合地图、评论、照片和路线信息
komoot	Tour、Highlight、Collection、Completed Tour	发现路线，规划 Tour，保存，导航，完成后生成 Completed Tour	路线规划重视海拔、路面、天气、保存和 Collection
Strava	Activity、Route、Segment、Map	记录活动，分析表现，从社区数据生成或保存路线	建议路线可保存、分享、跟随，估时可结合个人运动数据
两步路	记录、轨迹、专辑、线路、活动	下载轨迹，离线地图，循迹导航，记录并分享	轨迹资产和户外安全能力强，记录与线路语义区分清晰
Mindtrip/Layla/GuideGeek	Trip、Itinerary、Chat、Collection	自然语言发起旅行规划，生成行程，收藏/协作/分享	聊天不是终点，Trip workspace 承载结果沉淀

竞品共同说明两点。第一，成熟户外产品都有明确的数据资产对象：Trail、Route、Tour、Activity、Collection 等，而不是把所有东西放在聊天中。第二，保存和分享是户外规划天然行为：用户不是一个人完成决策，而是会把线路发给朋友、群聊或自己保存后反复查看。

我们的差异化不在于做另一个线路库，也不在于做另一个聊天机器人，而在于把 Agent、轨迹资产和能力画像结合：用户可以用自然语言表达“周末想看雪山但别太累”，系统不是做关键词匹配，而是把“雪山”作为体验目标，把“别太累”作为强度约束，把出发地、交通、同行者、历史爬升能力等转化为可计算上下文，再召回**真实轨迹并验证可行性**。

4. 目标用户与需求分析

目标用户不是极限探险者，而是**轻中度户外用户**：**有出行意愿，也有一定风险意识**，但缺乏稳定的信息整合能力和路线判断能力。他们可能知道小红书、两步路、地图和天气工具，但没有足够经验判断“这条线路对我这次是否合适”。

用户痛点	原因	产品响应
不知道去哪	信息很多但不可决策，热门内容不等于适合自己	对话式需求理解 + 三条差异化候选线路
不知道能不能走	距离、爬升、海拔、陡坡比难以和个人能力关联	ActivityTrack 生成能力画像，推荐时做能力匹配
不知道是否可成行	交通、天气、返程、近期路况分散在多个渠道	候选验证：交通/天气/外部搜索/证据浮层
想约朋友	需要可转发、可解释、信息密度适中的内容	方案卡 + 复制分享文本
有别人的轨迹想评估	上传参考 KML/GPX 不等于自己走过	RouteAsset 参考线路进入规划，不污染能力画像

需求分析的核心结论是：产品不应以工具页堆叠为中心，而应以一次 TripPlan 规划任务为中心。用户可以在一个**活跃规划中持续补充上下文**，也可以多次生成**候选和方案卡**。保存到我的规划的是从规划中沉淀出来的小卡片，而不是整个聊天日志，也不是普通线路收藏。

5. 产品范围与核心用户故事

用户故事	描述	完成标准
US-01 对话规划去哪	用户通过自然语言表达出行意图，系统主动理解、追问必要约束、推荐三条候选线路，点击后生成可决策线路方案	用户获得至少一张可决策方案卡，可保存/分享/继续追问
US-02 导入完成轨迹生成能力画像	用户从手表或运动 App 导入 GPX/FIT/TCX 等真实完成活动，系统解析并形成户外能力画像	生成轻量能力画像：典型距离、典型爬升、最大距离、最大爬升、近期活动频率
US-03 线路库搜索与轨迹跳转	用户在线路页搜索系统线路或参考线路，点击卡片进入轨迹页面，并可转发到出去走走让 AI 评估	线路页管理 RouteAsset，轨迹页展示客观信息，Agent 详情在出去走走生成

我们的页面主要设置四个主入口：智行、我的规划、线路、个人中心。智行是主入口，不再设置独立聊天页；我的规划承载保存的小卡片和历史规划入口；线路承载系统线路库、用户参考线路、轨迹页跳转；个人中心承载能力画像、导入活动和基础设置。

第一阶段明确做移动端 Web，而不是 PC Web、小程序或 App。设计上采用手机优先的底部 Tab、卡片交互、软键盘适配、微信内置浏览器兼容。技术上仍然使用 React/Vite + FastAPI，后端 API 不绑定 Web，以便后续接入小程序或 App。

6. 核心交互设计与取舍

候选线路列表采用极简卡片，只展示线路名称、优势标签、距离、爬升。这个取舍来自移动端信息密度：列表阶段的目标是让用户快速形成兴趣和比较，而不是一次性读完所有解释。预算、交通、风险、证据、适合原因全部下沉到详情。

详情卡片是核心交付物。它展示距离、爬升、预计用时、难度、适合原因、主要风险、交通可达性、轻量预算区间、自然语言可行性判断、证据摘要和查看依据浮层。证据浮层支持移动端点按展开，不依赖桌面悬浮卡片。

我们放弃显式的“选择-确认-生成攻略”主流程。原因是用户拿到有用结果后可能直接放下手机、截图、发给朋友、复制文本或稍后再回来看。这些行为本身就是价值体现。强迫用户确认选择会把 Agent 产品做成僵硬表单。保存到我的规划是一种隐式选择，但不改变 TripPlan 主状态。

设计取舍	决策	设计理念
移动端 Web 优先	快速验证核心价值，避免小程序备案审核和 App 上架成本	先验证规划 Agent 与线路方案卡是否有用
候选卡极简	列表只展示名称、优势标签、距离、爬升	移动端先比较，再进入详情建立信任
详情卡承载决策	风险、交通、预算、证据都放详情	把解释和证据留给主动点击的用户
不强制选择确认	保存/分享/离开都是有效行为	符合真实决策路径，减少仪式化流程
一规划多方案卡	一个 TripPlan 可生成多个 RoutePlanSnapshot	支持非线性比较与上下文持续演化
能力画像只表达能力	不从计划线路推断偏好或能力	避免数据污染和错误推荐

7. 核心数据资产

对象	定位	核心说明
TripPlan	一次规划工作区	保存多轮对话、六类上下文、候选线路和方案卡关系；状态为 draft/active/closed
RouteAsset	线路本体	线路名称、地区、来源、可见性、状态；参与线路库和推荐召回
RouteFile	原始轨迹文件	保存 GPX/KML/FIT/TCX 文件地址、类型、校验信息
RouteAnalysisSnapshot	轨迹解析指标	距离、爬升、海拔、爬升比、陡坡比、坡度曲线、轨迹形态、预计时长
TripPlanCandidateRoute	规划和线路的候选关系	candidate/kept/rejected/superseded 等状态，承载优势标签和推荐原因
RoutePlanSnapshot	保存到我的规划的小卡片	从 TripPlan 生成，冗余当时指标和 Agent 判断，不承载后续追问
ActivityTrack	真实完成活动	来自手表/运动 App 导入，用于能力画像，不等于参考线路
UserAbilityProfile	长期能力画像	典型距离/爬升、最大距离/爬升、近期频率，只表达能力不表达偏好
AgentRun	一次 Agent 执行记录	记录 run_status、phase、输入、输出、错误和耗时，用于调试和恢复

RouteAsset 和 RoutePlanSnapshot 必须分开。RouteAsset 回答“这条线路是什么”，RoutePlanSnapshot 回答“在这次规划语境下，这条线路值不值得去”。同一条乌库楚，对新手、老手、自驾用户、公共交通用户、一日往返或露营用户，会产生完全不同的判断。

RouteAnalysisSnapshot 承载轨迹解析指标，而不是放入 RouteAsset 主表。原因是这些指标来自算法，可以重算、升级和版本化，同时可能在轨迹渲染时候多次调用。例如海拔平滑、陡坡阈值、DEM 修正、坡度曲线和暴露路段识别等指标。这些指标未来都可能变化。

8. AI Agent 架构设计

采用**有规划状态智能体架构**。外层是**任务状态图**和**图 workflow**，内层按节点选择不同 Agent 范式。这个设计符合能确定的流程用代码编排，不确定的探索才使用 Agent 自主决策的原则，避免纯 ReAct 带来的不可控成本和输出漂移。

Agent phase	范式	作用
triaging_intent	Routing	判断用户是在规划、上传轨迹、问线路、问能力还是闲聊
extracting_context	结构化抽取	把自然语言抽取到 TripPlan.state 六类字段
assessing_readiness	规则 + LLM 判断	判断能否先推荐，还是必须等待用户补充
retrieving_route_candidates	Hybrid Route Retrieval	硬约束过滤、能力匹配、轨迹特征、向量语义、重排
validating_candidates	Plan-Execute	验证交通、天气、时间窗口、能力适配和预算
researching_external_evidence	Bounded ReAct	受限外部搜索：近期路况、是否有人走过、风险证据
comparing_candidates	Evaluator	比较候选并选出三条差异化优势路线
generating_route_snapshot	结构化输出	生成可保存的小卡片和详情内容
updating_plan_state	持久化	写回 TripPlan、CandidateRoute、Snapshot、AgentRun

AgentRun.run_status 采用 queued、running、waiting_user、succeeded、partial、failed、cancelled。partial 是搜索/推荐型 Agent 必须保留的状态，因为户外推荐经常出现找到了候选，但外部证据不交通验证失败但仍有初步判断，只找到两条高质量候选，等部分成功情况。系统应诚实标注缺口，而不是在 succeeded 和 failed 之间二选一。

TripPlan.status 则保持三态：draft、active、closed。它只描述规划任务是否形成、是否活跃、是否关闭。候选是否存在、方案是否保存、分享是否发生、Agent 是否失败，都不干扰 TripPlan 主状态。

9. 数据库与检索策略

推荐 PostgreSQL + PostGIS + pgvector。选择 PostgreSQL 不是否定 MySQL，而是因为本产品的核心数据天然包含空间、轨迹、JSON 状态和向量检索。PostGIS 提供成熟空间数据类型和空间索引，pgvector 允许在同一个数据库中保存向量并执行近邻检索，JSONB 适合保存 TripPlan.state 这类结构化但会演化的上下文。MVP 阶段单库能降低系统复杂度，避免过早引入独立向量数据库和多服务一致性问题。

Hybrid Route Retrieval 不是普通语义 RAG。线路召回应先做硬约束过滤，例如出发地、时间窗口、交通半径、一日往返、距离、爬升、海拔、线路形态；再结合用户长期能力画像和本次能力上下文做强度匹配；然后使用轨迹特征和向量语义检索补充体验目标，例如雪山、日出、安静、自我挑战；最后通过规则和 LLM 共同重排，输出差异化优势候选。

环节	输入	目的
硬约束过滤	出发位置、时间窗口、交通方式、距离、爬升、海拔、线路形态	排除明显不可行线路
能力匹配	UserAbilityProfile + TripPlan.state.ability_context	判断是否超出用户或同行者能力
轨迹特征	RouteAnalysisSnapshot	使用爬升比、陡坡比、坡度曲线、环线/穿越判断强度
向量语义	RouteEmbedding / 文本描述 / 外部摘要	匹配雪山、日出、摄影、安静、挑战等体验目标
候选验证	天气、交通、外部搜索、证据来源	只对高潜候选做验证，控制成本
重排解释	规则评分 + LLM 解释	生成综合最稳、交通友好、雪山体验强等优势标签

TrackParser 和 RouteAnalyzer 不应在推荐阶段实时运行。导入线路时由 RouteAsset Service 编排解析和分析，产出 RouteAnalysisSnapshot 与索引；推荐阶段只读取 RouteRepository 和 VectorIndex。这样可以保证推荐快速、可缓存、可测试。

10. MVP 边界、指标与迭代路线

P0 只验证行前规划：对话规划去哪、线路库搜索与轨迹跳转、导入完成轨迹生成能力画像、候选卡片、详情方案卡、保存到我的规划和复制分享文本。P0 不承诺行中导航、后台 GPS、离线地图、社区协作、公开 UGC 审核、小程序和 App。

目标	指标	意义
推荐有效性	候选详情点击率、方案卡保存率、分享文本复制率	验证候选是否真正让用户愿意继续决策
规划体验	首轮响应时间、追问轮数、从输入到候选耗时	避免 Agent 变成表单
资产积累	系统线路数、可解析线路比例、用户导入完成轨迹数	验证线路资产和能力画像是否能持续增强
质量与安全	partial 比例、外部证据缺失率、用户排除原因	识别推荐不确定性和数据缺口
留存	我的规划回访率、同一 TripPlan 继续追问率	验证规划工作区是否有沉淀价值

迭代路线建议分三阶段。第一阶段完成 Mobile H5 Demo，验证路线推荐和方案卡；第二阶段接入微信小程序或加强移动端分享，验证社交传播；第三阶段在产品价值成立后再考虑 App、离线地图、行中导航、轨迹记录、设备同步和 UGC 社区。

11. 关键设计理念补充

关于“为什么从用户故事开始”：本次重构不是一次普通 UI 改版，也不是把旧模块按目录重新排列。旧系统已经存在天气、交通、搜索、轨迹、聊天等能力，但这些能力彼此并未围绕一个用户任务收敛。用户不是为了使用天气页面而来，也不是为了填写表单而来，而是为了回答“我这次应该去哪、能不能去、怎么判断风险”。因此 PRD 必须先定义用户故事，再定义数据资产和 Agent 架构。只有这样，后续 API、数据库和模块拆分才不会重新回到工具集合。

关于“为什么详情方案就是核心交付”：户外规划的决策不是电商下单式的线性流程。用户看到一条线路后，可能立刻把它发给朋友，可能截图保存，可能放下手机去准备，也可能继续追问交通或天气。如果系统要求用户先选择、再确认、再生成攻略，反而会打断真实决策节奏。因此本产品把 RoutePlanSnapshot 定义为“从规划中沉淀的小卡片”，它可以保存和分享，但不强制成为最终计划。这个设计承认用户决策的非线性，也符合我们把 TripPlan 视为持续工作区的架构。

关于“为什么线路资产是核心壁垒”：小红书和普通搜索擅长提供内容，但内容并不等于可走轨迹。户外线路决策必须回到距离、爬升、海拔、坡度、陡坡比、轨迹形态、交通可达性和近期证据。RouteAsset 是系统能持续进化的核心资产，RouteAnalysisSnapshot 则把 GPX/KML 中的轨迹点转化为专业决策指标。只有拥有这些结构化轨迹资产，Agent 才能从用户需求直接召回真实线路，而不是用关键词拼接一段看似合理的回答。

关于“为什么能力画像只表达能力”：用户的历史完成轨迹可以证明他大概走过多远、爬过多高、近期活动频率如何，但不能直接证明他喜欢什么。把能力和偏好混在一起，会导致推荐逻辑污染。例如用户上传一条别人分享的高强度 KML，并不代表他有能力完成；用户这次说想轻松一点，也不代表长期能力下降。因此 ActivityTrack 只用于 UserAbilityProfile，智行中上传的参考线路只进入当前规划评估，不进入能力画像。

关于“为什么允许信息不完整先推荐”：如果 Agent 必须补齐所有字段才输出候选，它很容易变成表单系统，用户会在看到价值之前离开。更合理的方式是，当意图足够明确时，系统可以基于假设先给初步候选，并在详情中清楚标注待确认项。例如用户只说“周末想看雪山”，系统可以先按常见出发地和一日往返假设给出三条候选，同时提示还需确认交通方式、同行者体能和具体日期。这样既保持对话感，也保持专业诚实。

关于“为什么外部搜索只做候选验证”：外部搜索成本高、延迟高、结果不稳定，不应承担全库初筛。MVP 的主检索应基于系统线路库和解析后的轨迹指标，先召回一批候选，再对高潜候选做交通、天气和近期路况验证。这样既能保证推荐速度，又能把外部证据用在最需要的地方。Bounded ReAct 适合解决开放探索问题，例如近期是否有人走过、是否有封路或积雪风险，但它不应成为整个推荐系统的主干

关于“为什么 PostgreSQL 优先”：团队熟悉 MySQL 是现实约束，但本产品未来一定会处理空间、轨迹、向量、JSON 状态和复杂查询。PostgreSQL 可以用 PostGIS 处理空间数据，用 pgvector 存储和检索向量，用 JSONB 保存演化中的 TripPlan.state，并且保持事务一致性。MVP 阶段用一个数据库承载业务、空间和向量能力，比同时维护关系库、向量库和空间服务更简单、更稳定。MySQL 仍然可以做传统业务系统，但在本产品的轨迹和检索场景下不是最优选。

关于“为什么第一阶段不是小程序或 App”：微信小程序适合真实分发和分享，原生 App 适合离线地图、后台定位、行中导航和设备深度联动。但在产品假设尚未验证前，这些平台会增加备案、审核、权限、地图适配和上架成本。移动端 Web 可以更快验证核心闭环，同时后端保持多端兼容。只要 API、身份、文件上传、规划状态和线路资产不绑定 Web，后续接小程序和 App 就不会推倒重来。

关于“为什么组件边界要克制”：MVP 不应拆微服务。当前最大的风险不是服务扩容，而是产品价值是否成立、线路资产是否足够、Agent 推荐是否真的有用。后端可以是一个 FastAPI 应用，但内部必须保持清晰模块边界：TripPlan 管规划工作区，Route Domain 管线路资产和轨迹解析，User Domain 管完成活动和能力画像，Agent Orchestration 管流程编排，Evidence Tools 管外部验证。这样既能快速落地，也能避免把所有逻辑塞进 chat_service。

关于“为什么要保留 closed 状态”：closed 不是用户看到的“聊天归档”，而是系统内部对任务生命周期的判断。一个规划可能已经过期、用户长期未操作、或者用户已经保存了方案卡并暂时不再推进，此时它不应继续出现在进行中规划里，也不应主动触发 Agent 更新天气和候选。但 closed 任务仍然可以回看，也可以被用户重新打开。这个状态能让系统区分“历史可查”和“正在推进”，避免把所有对话永久堆在一个活跃列表中。

关于“为什么方案卡不承载追问”：方案卡是某一时刻的结果，不是新的会话入口。如果用户对方案继续追问，系统应该回到所属 TripPlan，把新信息加入规划上下文，再生成新的候选或新的方案卡。这样可以保证上下文只有一个主容器，避免每张卡片各自携带分叉记忆，导致状态不可解释。对用户来说，他看到的是“基于这个规划继续问”；对工程来说，所有新增事实都写回 TripPlan.state。

关于“为什么要把引用证据做成浮层”：户外推荐需要可信度，但移动端详情页不能堆满链接和长段引用。证据浮层提供了一种折中：默认只显示简短依据摘要，用户需要时可以展开查看轨迹解析、交通验证、天气季节判断、外部搜索和能力画像匹配。这个设计既保护主阅读路径，也让产品区别于泛泛而谈的 AI 文案。

12. 技术附录：UML 与架构图

用例图：系统边界与核心用户目标

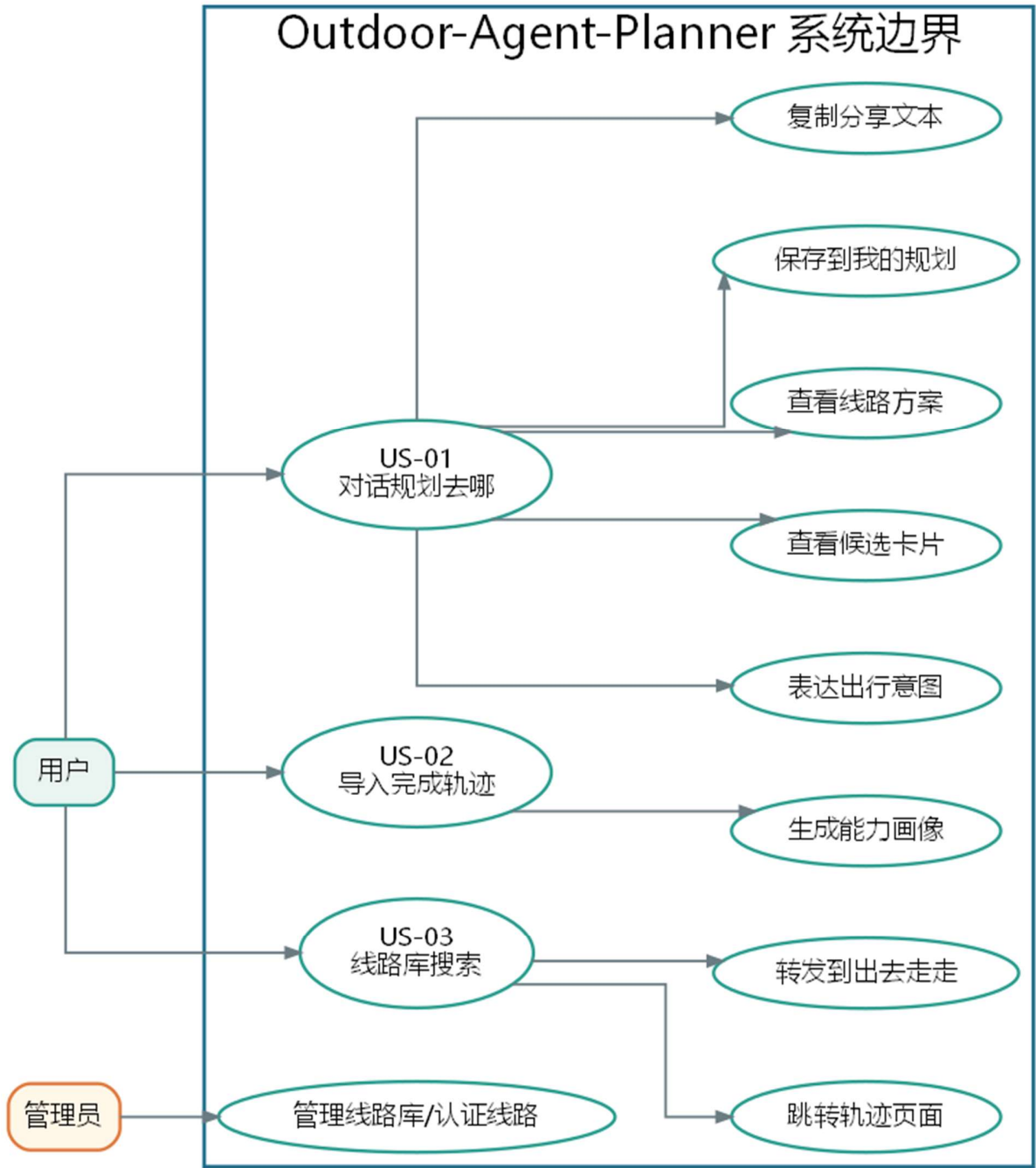


图 1 用例图：用户、管理员与三条 MVP 用户故事。

活动图：US-01 从自然语言到可决策线路方案



图 2 活动图：US-01 主流程及保存/分享/追问分支。

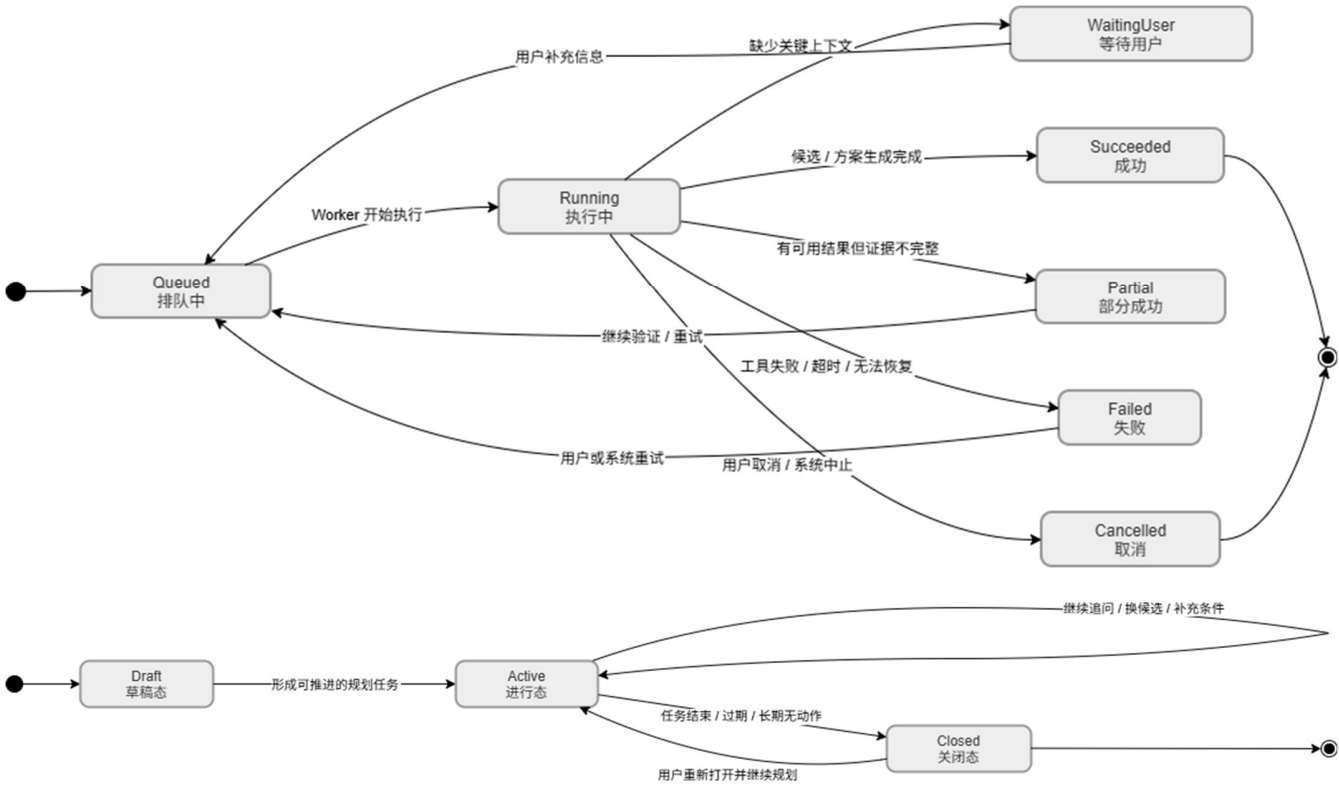


图 3 状态机图：TripPlan 与 AgentRun 状态分离。

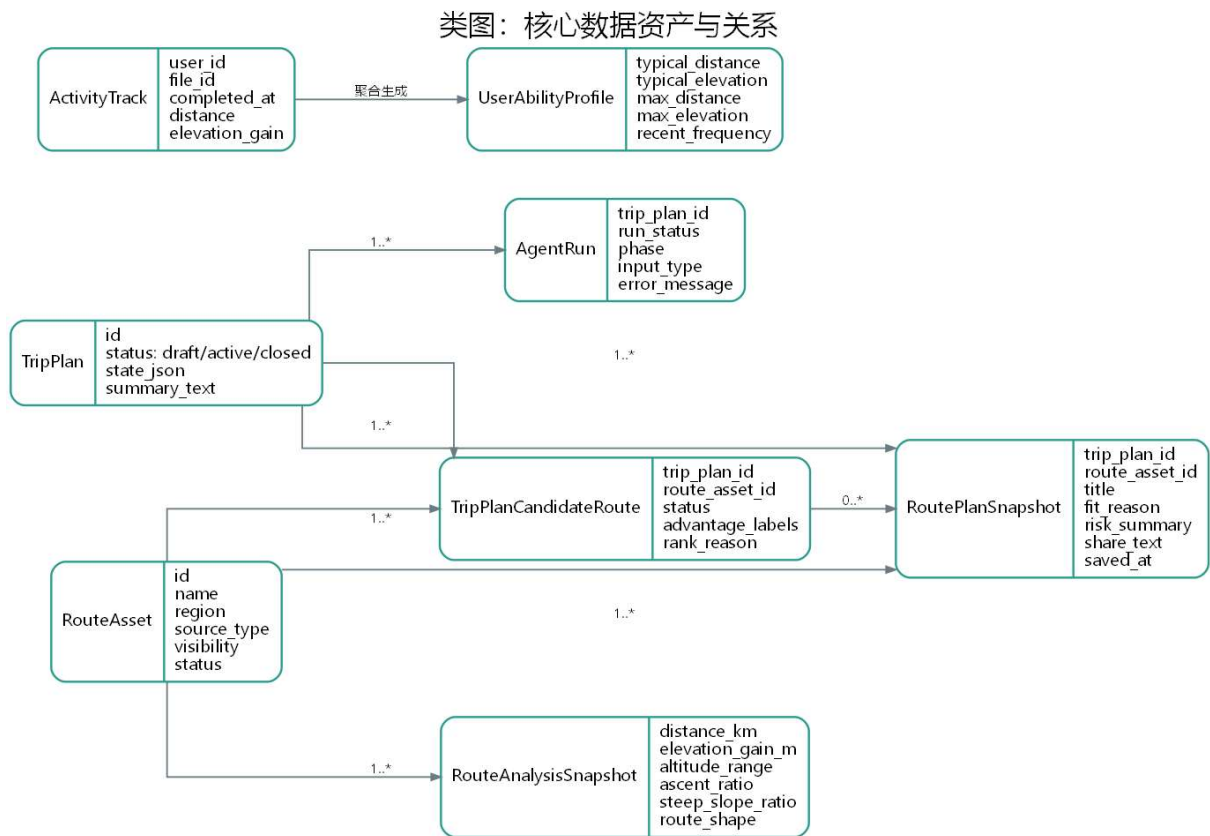


图 4 类图：核心数据资产与关系。

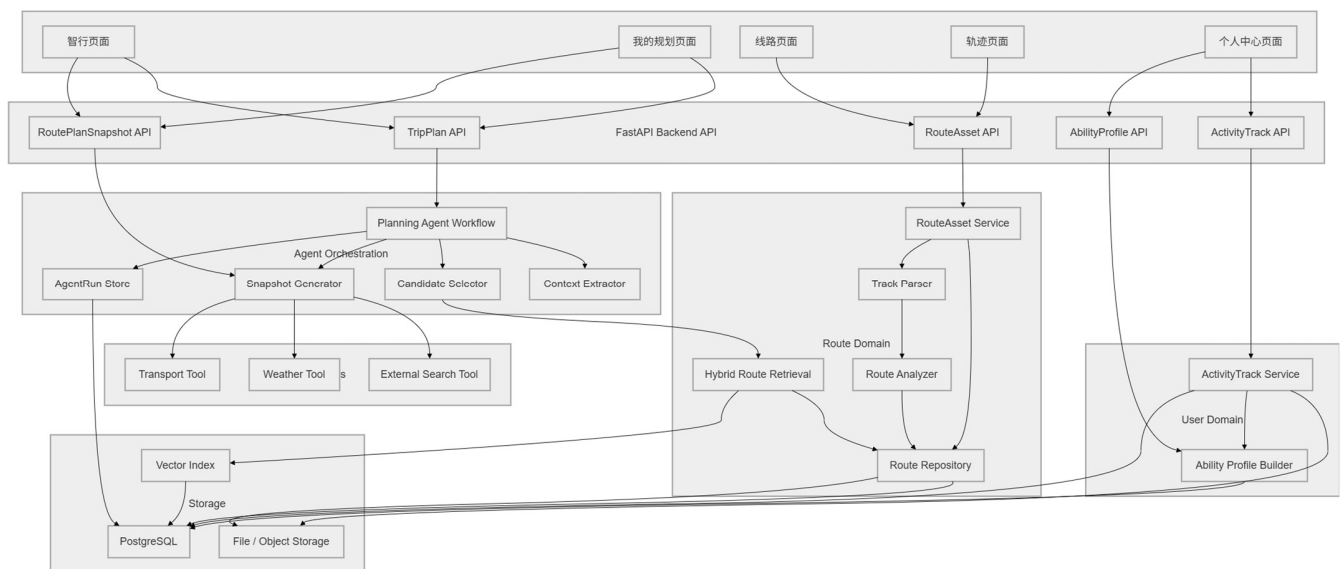


图 5 组件图：模块依赖关系，箭头表示使用/依赖。

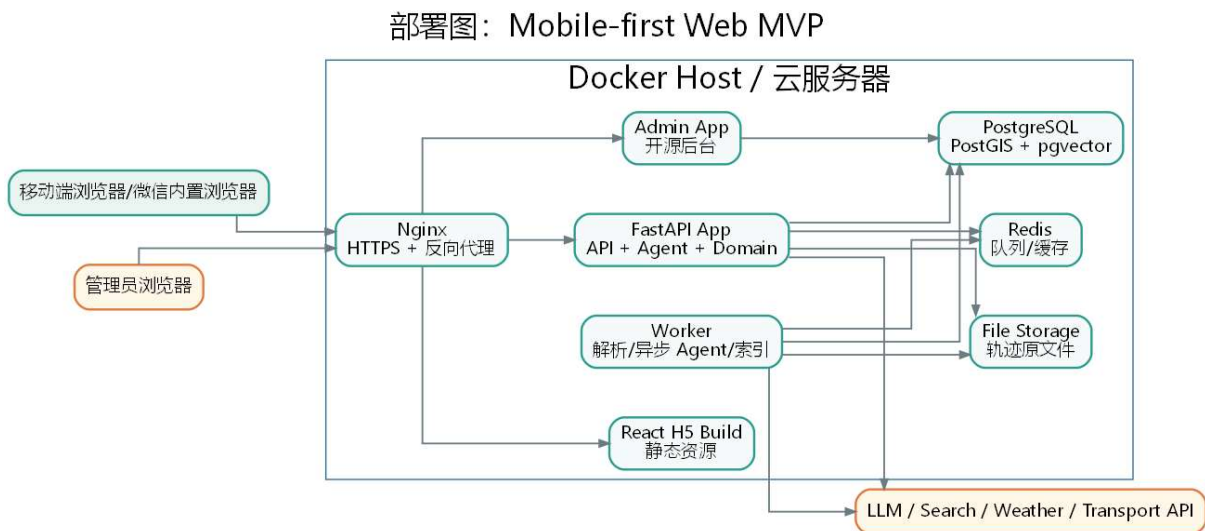


图 6 部署图：Mobile-first Web MVP 的 Docker Compose 形态。

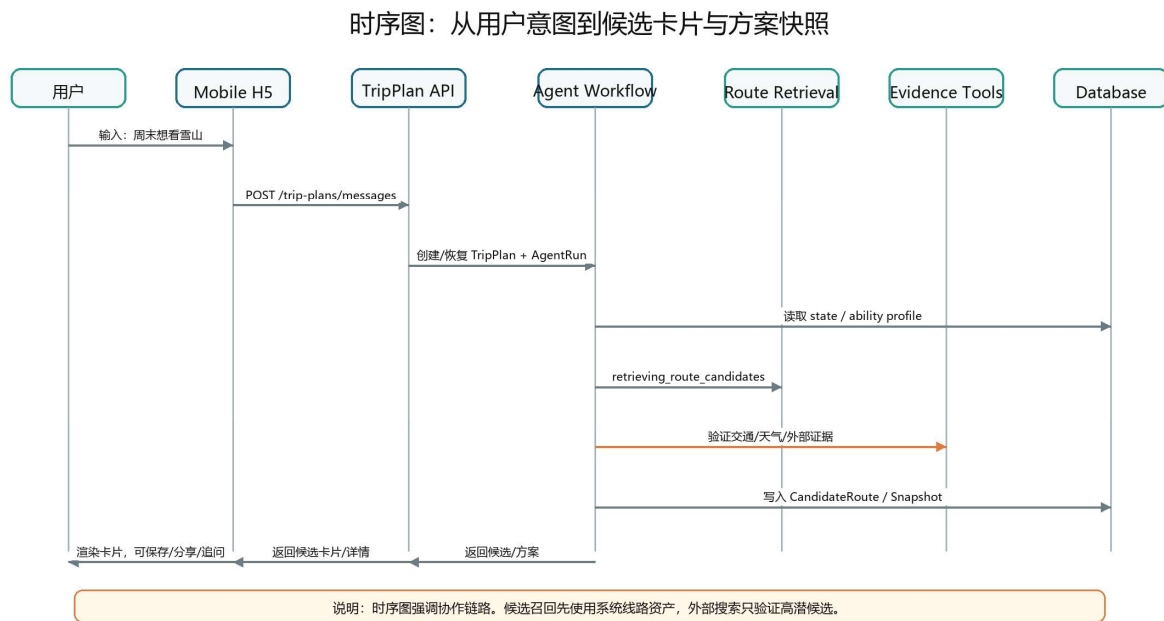


图 7 时序图：从用户意图到候选和方案卡的协作链路。

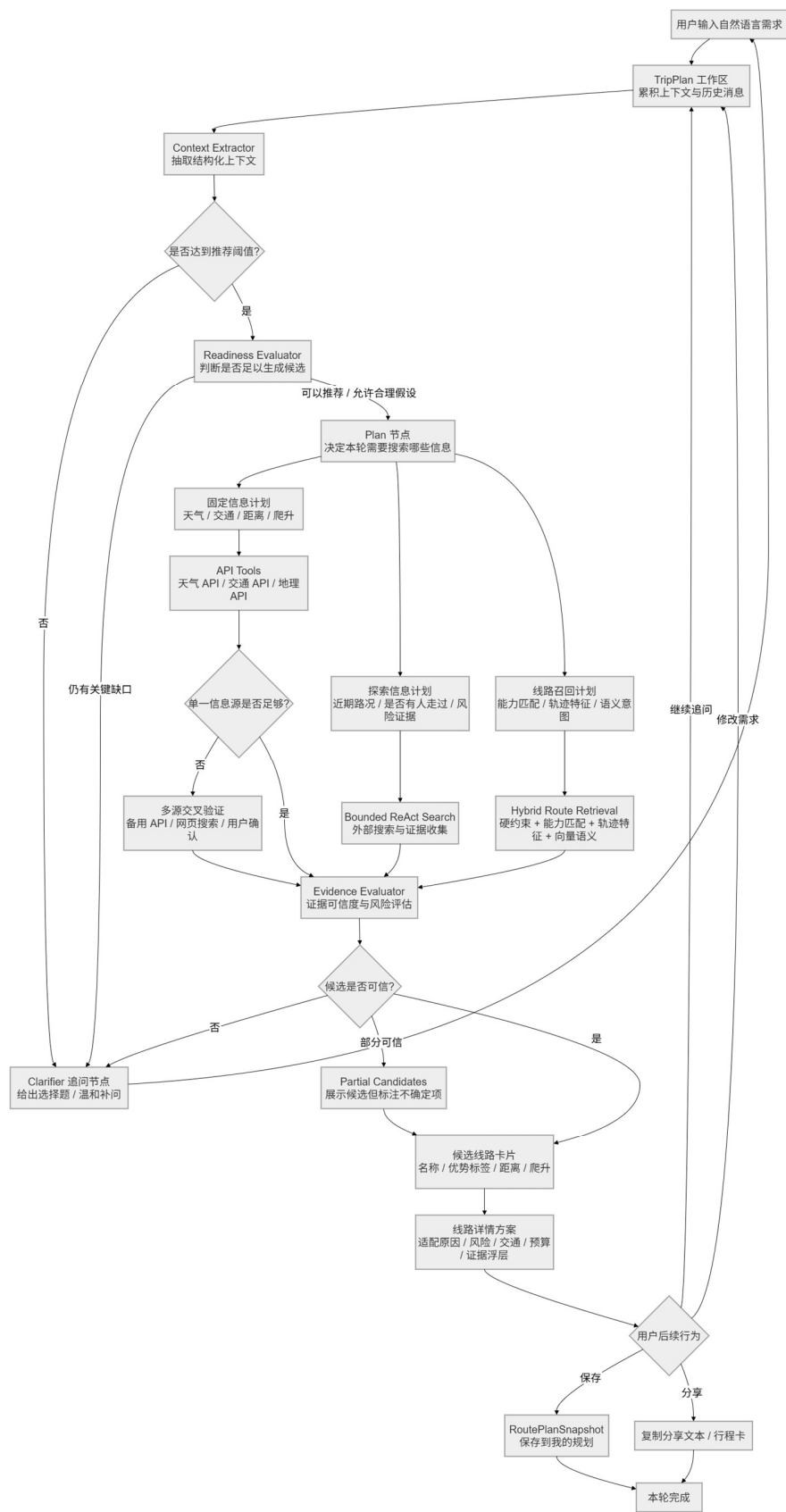


图 8 AI Agent 架构设计图

13. 资料来源

编号	来源	链接
S1	国家体育总局：《户外运动产业发展规划（2022-2025年）》发布	https://www.sport.gov.cn/n20001280/n20745751/c24894094/content.html
S2	中国政府网/国家发改委：促进户外运动设施建设与服务提升行动方案	https://www.gov.cn/lianbo/bumen/202310/content_6911314.htm
S3	国家体育总局/中国户外运动产业发展报告公开报道	https://www.sport.gov.cn/n20001280/n20067608/n20067635/c29144955/content.html
S4	U.S. BEA Outdoor Recreation Economic Statistics	https://www.bea.gov/data/special-topics/outdoor-recreation
S5	Outdoor Industry Association participation report	https://outdoorindustry.org/research/reports-library/
S6	AllTrails app structure	https://support.alltrails.com/hc/en-us/articles/44409942124052-Understanding-the-AllTrails-App
S7	komoot route planner	https://support.komoot.com/hc/en-us/articles/10194270667034-Plan-routes-on-the-website
S8	Strava generated community routes	https://support.strava.com/hc/en-us/articles/360039136692-Generated-Community-Routes
S9	pgvector	https://github.com/pgvector/pgvector
S10	PostGIS documentation	https://www.postgis.net/docs/index.html
S11	Anthropic: Building effective agents	https://www.anthropic.com/engineering/building-effective-agents
S12	OpenAI: A practical guide to building agents	https://openai.com/business/guides-and-resources/a-practical-guide-to-building-ai-agents/
S13	ReAct paper	https://arxiv.org/abs/2210.03629

说明：不同来源的数据口径不同。产业规模、市场规模、GDP 增加值、参与人数、参与人次不可直接等同。本文将中国政策目标和美国成熟市场数据作为趋势参照，不进行简单横向绝对规模比较。